

Roll No

AD/AL/CD/CY/IS-305**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, June 2025

**Grading System (GS) / Working Professional
Object Oriented Programming and Methodology****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define the object model. What are the core elements of an object model in OOP?

ऑब्जेक्ट मॉडल को परिभाषित कीजिए। OOP में ऑब्जेक्ट मॉडल के मुख्य घटक कौन-कौन से हैं?

b) What are the main features of the object-oriented paradigm and how do they contribute to its advantages and disadvantages?

OOP की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं और ये इसके लाभ व हानियों में कैसे योगदान करती हैं?

2. a) How are objects constructed and destroyed in OOP and what are the key concepts involved in this process?

OOP में ऑब्जेक्ट्स का निर्माण और नष्ट कैसे किया जाता है? और इस प्रक्रिया में प्रमुख अवधारणाएँ क्या हैं?

b) Explain the concept of objects with respect to their state, behaviour and identify.

ऑब्जेक्ट की स्थिति (state), व्यवहार (behaviour) और पहचान (identify) को समझाइए।

3. a) Explain different types of loops in OOP. Give examples of for, while and do-while loops.

OOP में विभिन्न प्रकार के लूप्स की व्याख्या करें। for, while और do-while लूप्स के उदाहरण दें।

b) What are static members of a class? How are they different from instance members?

क्लास के स्टैटिक सदस्य क्या हैं? वे इंस्टैंट सदस्यों से किस प्रकार भिन्न हैं?

4. a) Explain the concept of the "is a" relationship in inheritance.

इनहेरिटेंस में "is a" संबंध क्या होता है?

b) Compare interfaces and abstract classes in terms of features, use cases and flexibility.

सुविधाओं, उपयोग मामलों और लचीलेपन के संदर्भ में इंटरफेस और एब्सट्रैक्ट क्लास की तुलना कीजिए।

5. a) How does a friend class in C++ access the private and protected members of another class and what are the implications of this access?

C++ में फ्रेंड क्लास प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सदस्यों तक कैसे पहुँचती है? और इस पहुँच के क्या निहितार्थ हैं?

- b) Differentiate between compile-time (static) and run-time (dynamic) polymorphism with examples.

संकलन-समय (स्थिर) और रन-टाइम (गतिशील) बहुरूपता के बीच उदाहरणों के साथ अंतर बताइए।

6. What is a friend function in C++? Why and when is it used? What are the limitations of friend functions in terms of encapsulation and security?

C++ में फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? इसे कब और क्यों उपयोग किया जाता है? एनकैप्सुलेशन और सुरक्षा के संदर्भ में फ्रेंड फंक्शन की सीमाएँ क्या हैं?

7. a) How do you handle exceptions in a program and what are some best practices for exception handling?

आप किसी प्रोग्राम में अपवादों को कैसे संभालते हैं और अपवाद हैंडलिंग के लिए कुछ सर्वोत्तम अभ्यास क्या हैं?

- b) What is the difference between throwing and catching an exception? Provide a code example.

अपवाद को फेंकने और पकड़ने के बीच क्या अंतर है? एक कोड उदाहरण प्रदान करें।

8. Write a short notes (any three)

एक संक्षिप्त नोट लिखें। (कोई भी तीन)

- i) Multi-threading
- ii) Virtual Friend function
- iii) Abstract classes
- iv) Data collection
- v) Type conversion
